

nmol/L 水平,分子量小于 700Da,因此 hispidin 可能不宜直接作为治疗 AD 的药物,但它可以作为研究 BACE1 酶性质的有用试剂以及设计非肽类药物的先导化合物。

(刘 丹 彭定伟摘 齐 刚校)

093 槲皮素通过干扰破骨细胞的分化和活性抑制骨吸收 [英]/Woo J T... // Biol Pharm Bull. -2004,27(4). -504~509

为探讨槲皮素抑制骨吸收的靶细胞和作用机理,作者研究了该化合物对破骨细胞分化和活性的作用。

1) 槲皮素抑制破骨细胞样多核细胞(OCL)的作用。在 $1\alpha,25$ -二羟基维生素 D_3 存在情况下,将鼠脾细胞和 ST2 细胞与槲皮素共同培育 8 天,显示槲皮素可以剂量相关方式抑制 OCL 的形成, IC_{50} 约 $3 \mu\text{mol/L}$, $5 \mu\text{mol/L}$ 时抑制率大于 90%。在无成骨细胞的情况下,作者采用来自鼠骨髓的 M-CSF 依赖的(MD)细胞和鼠单核 RAW264 细胞(即破骨细胞祖细胞)检测了槲皮素对 OCL 形成的作用。结果重组人 NF- κ B 配体受体激动剂(sRANKL)明显诱导 MD 细胞培养基中 OCL 的形成,槲皮素在 $1\sim4 \mu\text{mol/L}$ 时对此作用可产生浓度相关的抑制, $4 \mu\text{mol/L}$ 时抑

制率达 90%, IC_{50} 约 $1 \mu\text{mol/L}$,提示槲皮素直接作用于破骨细胞祖细胞,进而抑制破骨细胞形成。2) sRANKL 刺激 MD 细胞和 RAW 细胞培养液中耐酒石酸磷酸酶(TRAP)活性和 TRAP-(+)前破骨细胞(pOC)形成,但在 3 天内无 OCL 形成。槲皮素抑制 MD 细胞和 RAW 细胞培养液中 sRANKL 诱导的 pOC 细胞中 TRAP 的活性, IC_{50} 各为 1.5 和 $2 \mu\text{mol/L}$,且在 $4 \mu\text{mol/L}$ 时不影响 RAW 细胞活力。该结果支持了槲皮素直接作用于破骨细胞祖细胞的理论。3) 在成熟破骨细胞中,肌纤蛋白环的形成对骨吸收功能的表达是必需的。当具有肌纤蛋白环的 OCL 用槲皮素处理 24 h 后,该环收缩并断裂且呈剂量相关, EC_{50} 为 $5 \mu\text{mol/L}$, $10 \mu\text{mol/L}$ 时使该环断裂达 90%, TRAP 活性和细胞活力未受影响。除去槲皮素后 12 h,有肌纤蛋白环的 OCL 数量恢复到对照组的 80%。4) 槲皮素亦抑制破骨细胞诱导的牙质切片凹点的形成和 PTH 刺激的鼠长骨 ^{45}Ca 释放。以上结果提示,破骨细胞祖细胞以及成熟破骨细胞是槲皮素对骨吸收产生作用的靶细胞,其抑制骨吸收是其抑制破骨细胞祖细胞分化成 pOCs 和使成熟破骨细胞中肌纤蛋白环破裂的结果。

(曾 慧摘 何广胜校)

临床研究

094 贯叶金丝桃与药物相互作用综述 [英]/Henderson L... // Br J Clin Pharmacol. -2002,54. -349~356

作者根据公开发表的文献和案例报告综述了哪些常规药物能与贯叶金丝桃(SJW)发生相互作用及可能的机理,并简明扼要地论述了 SJW 的传统应用,以及英国和瑞典对防止有害的相互作用所做的努力。

SJW 至少含有 9 类物质,除已知的药理作用之外,还有很多作用尚属未知。SJW 的

主要作用是对中枢神经系统的影响,这可以解释它为什么能治疗中轻度抑郁症。贯叶金丝桃素现被认为是最有可能与药物发生相互作用的成分。SJW 制品通常用金丝桃素予以标化,个别制品用贯叶金丝桃素标化,这是两类完全不同的化合物。由于金丝桃素的含量在该植物的不同部位、不同时间和不同生长条件下都不相同,因此它的标示量和与其共存的其他成分的含量无一致性,导致不同的 SJW 制品有不同的疗效和副作用。

最常见的副作用是胃肠不适、过敏反应、头晕或思维混乱、疲劳和口干,但均属轻微、中度或短暂。较严重的副作用是光敏反应,而且在高剂量时敏感性也增高,这种情况在吃 SJW 的牛中经常见到,但在人类中,即使皮肤颜色极浅,这种情况也很鲜见。总之,文献报道的那些 SJW 的副作用很少发生。在一项大规模临床试验中,1 757 名服用 SJW 的病人中退出试验者占 0.8%,而服用常规抗抑郁药的退出试验者占 3%,前者的副反应发生率为 19.8%,后者为 52.8%。作者指出, SJW 副作用被报告的可能性在与常规药作对照时比与安慰剂作对照时要大,这反映了病人的一种偏见。除上述副作用外, SJW 还与多种处方药有严重的相互作用。相互作用的机理有 2 种,一种是诱导肝中细胞色素 P450 系统中某些药物代谢酶的产生及诱导转运蛋白的产生,另一种是提高 5-羟色胺的浓度(有学者认为后一种机理是不正确的,目前并无证据证明 SJW 能增强 5-羟色胺的功能,而可能是在药物动力学上的相互作用)。P450 酶系统由多种同工酶组成,其中一些同工酶与特定药物的代谢相关。同工酶的诱导(即活性增强)可使药物的血浓度降低,从而削弱药物的疗效,甚至失效。有的文献称金丝桃素可诱导同工酶 CYP1A2,也有文献称其无此种作用,还有文献称贯叶金丝桃素能诱导同工酶 CYP3A4。目前尚无对 SJW 成分对各种酶长期作用的研究,这一点很重要,因为中、轻度抑郁症患者需要长期服用 SJW。一项研究报告称, SJW 与降低血粘稠度的药物华法林有相互作用,这可能是对同工酶 CYP2C9 的诱导引起的,但直接的试验却发现了 SJW 对此酶无影响。另一项研究称 SJW 与免疫抑制剂环孢霉素有相互作用,这可能是 SJW 对同工酶 CYP3A4 和转运蛋白 P-糖蛋白的诱导引起的。所有口服避孕药都可被细胞色素 P450 代谢,几篇报道称同时服用 SJW 和口服避孕药的妇女突发出血性疾病和意外妊娠,表明 SJW 既可诱导 CYP2C9,

又能诱导 CYP3A4。一案例称 SJW 与茶碱有相互作用,表明 SJW 可诱导同工酶 CYP1A2,但临床药理学研究表明并不是这种情况。 SJW 与地高辛的相互作用确信是在多次服用 SJW 提取物后对 P-糖蛋白诱导的结果,但迄今尚未发现这种案例。一项药物动力学试验还称 SJW 与 HIV 蛋白酶抑制剂有相互作用。很多药物都能被 CYP1A2、2C9 或 3A4 代谢。作者认为将有更多的 SJW 与药物的相互作用被鉴别(但有一项直接证据证明 SJW 对 CYP1A2 和 2C9 无影响)。

在涉及 SJW 与选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂相互作用的研究中,有迹象表明中枢神经中的 5-羟色胺是过量的,因而认为 SJW 与常规抗抑郁药的作用是相同的(有学者对此观点持有异议,他们认为服用 SJW 开始的 2~3 天内, SJW 对 CYP3A4 具快速抑制作用,从而导致常规抗抑郁药血浓度的提高,但在 7~8 天后则开始对 CYP3A4 产生诱导)。作者建议,上述任何药物都不应与 SJW 同服。

作者指出,有些临床试验并未将正在服用降血压药、心血管药、抗支气管哮喘药或治疗绝经综合征药的受试者排除在外,但这些试验也未报道 SJW 与这些药物的相互作用。

这篇综述有 4 个附表。表 1 列出了 SJW 的主要化学成分;表 2 概括了可能发生的药物动力学及药效学方面的相互作用;表 3 提供了因 SJW 与口服避孕药的相互作用而致意外妊娠的分析;表 4 概括了特有的药物反应、对病人健康的影响,及对正在服用常规药的病人的管理意见。该表还包括能与 SJW 发生相互作用并可引起严重后果的 HIV 非核苷逆转录酶抑制剂和抗惊厥药(一项临床研究显示, SJW 与抗惊厥药卡马西平无相互作用)。作者的管理意见包括监测病人的血药浓度和服药剂量,以及制订“停用 SJW”的劝告。

最后,作者阐述了英国和瑞典为预防有害的相互作用所做的努力,包括 SJW 制品使用新的标签用语和提供相关资料、改革处方

药说明书、向卫生保健专业人员通报相关信息和期刊文献,以及通过媒体对公众进行教育。在瑞典,还规定 SJW 制品上市之前须进行体内试验。

095 用补充与替代医学疗法治疗绝经综合征临床研究综述 [英] / Kronenberg F... // *Annals of Internal Medicine*. -2002, 137(10). -805~814

越来越多的证据表明,常规的激素替代治疗可使患心血管病和癌症的危险增加,而补充与替代医学疗法(CAM)则在越来越多的绝经妇女中得到普及和应用。虽然有关 CAM 临床安全与功效的资料相对较少,但有关富含植物雌激素的草药与饮食补充剂的应用研究的文献却日益增多。为给该领域的临床医生提供信息,美国哥伦比亚大学补充与替代医学中心主任、CAM 与妇女健康著名专家 Kronenberg 和乔治敦大学医学院生理学系副教授 Fugh-Berman 女士对近 30 多年来用各种 CAM 疗法治疗绝经综合征的随机、对照临床研究进行了综述。他们进行综述的文献来源于 MEDLINE (1966 年 1 月~2002 年 12 月所有公开发表的文献)、大英图书馆的 AMED 数据库 (1985 年 1 月~2000 年 12 月公开发表的文献)和他们自己掌握的资料,并用“CAM”和“绝经”2 个关键词进行搜索,共搜索到 29 项符合他们要求的临床试验。其中 10 项是研究草药的,11 项是研究大豆异黄酮的,其余 8 项研究包括维生素 E、行为疗法、针刺疗法、野生长柔毛薯蓣和黄体酮乳剂等。

草药中研究最多的是总状升麻,几乎所有试验使用的都是其根茎的标准提取物制剂 Remifemin®(德国 Schaper and Brümmer 制造)。在 4 项用其进行的试验中,有 3 项显示对绝经症状有改善作用,活性化合物与作用机理尚属未知,且疗程均未超过 6 个月。作者称,由于长期使用总状升麻的资料不多,尤其长期使用对子宫内膜和乳腺组织的影响的资

料的缺乏,因而推测长期使用总状升麻可能不安全(另有学者指出,德国 Commission E 之所以建议总状升麻的持续使用期为 6 个月,并不是因为它有什么明显的安全问题,而是在德国进行激素替代治疗的妇女每隔 6 个月必须做一次体格检查。在德国,长期使用总状升麻者并未产生明显副作用)。

红车轴草也含植物雌激素。2 项小规模、短期临床试验显示标有植物雌激素含量的该植物提取物可缓解绝经妇女的潮热。几项大规模临床试验尚在进行中。(有学者指出,该综述发表后,一篇公开发表的文献显示,红车轴草虽有某些生物活性,但对绝经妇女的潮热和其他症状无效)。与总状升麻的情况类似,虽有资料显示红车轴草不安全,但仍缺乏长期应用对子宫内膜和乳腺产生影响的文献报道。

来自大豆、苜蓿等豆科植物种子的植物雌激素和来自各种水果、蔬菜、黑麦、小米、亚麻籽和各种豆类种子的木脂素类对绝经症状的作用也都被研究过。虽然流行病学调查支持大豆的作用,但没有一项临床研究支持大豆对绝经症状具治疗作用,表明大豆在此方面的作用十分有限。加之疗程短、使用的大豆制品和症状评分系统各不相同、以及安慰剂作用,使各临床试验间的可比性变得非常复杂。一般认为大豆食品是安全的。但作者指出,大豆异黄酮在治疗绝经症状方面几乎无效,而且长期使用也未必安全(尽管当前尚无长期使用异黄酮导致中毒的证据)。

临床试验显示,当归、月见草油、人参、野生长柔毛薯蓣和维生素 E 对潮热均无明显的临床改善。一项小规模临床试验显示针刺对减轻潮热有效。行为疗法(包括均匀呼吸和身心放松等)也可使绝经症状有一定程度的改善而且安全。一项随机、双盲、安慰剂对照的临床试验显示,一种微粒化黄体酮外用乳剂对潮热有改善作用,但使用它必须考虑引起阴道出血的后果。

总之,在作者筛选出的 29 项临床研究